高校3年・受験生　HS-CHE-U02　化学反応とエネルギー・化学平衡

授業プリント 化学反応とエネルギー・化学平衡　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

物質の変化と平衡｜反応エンタルピー・反応速度・化学平衡・電離平衡

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 酸と塩基・酸化還元：酸と塩基 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：物質の状態 HS-CHE-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度・化学反応式の量的関係（化学基礎）と、気体の状態方程式（前単元）を使える。
- pH の定義と強酸・強塩基の pH の計算、中和と塩の性質（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を説明できる。
- 常用対数（$\log_{10} 2 = 0.30$ など）と、2次方程式・平方根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 無機物質：無機物質の反応 HS-CHE-U03

この授業の目標

1. 反応エンタルピーを熱化学反応式で表し、ヘスの法則・生成エンタルピー・結合エネルギーを用いて未知の反応エンタルピーを求められる。
2. 反応速度の表し方と速度式、活性化エネルギーと触媒のはたらきを説明できる。
3. 化学平衡の状態を平衡定数で表し、平衡定数を用いた量的計算とルシャトリエの原理による平衡移動の判断ができる。
4. 弱酸・弱塩基の電離平衡を電離定数で表し、pH・緩衝液・溶解度積の計算ができる。

段階	時間	主な活動
導入：燃料の発熱とアンモニア合成	10分	燃焼で出るエネルギーと、なかなか完全に進まない反応の例から単元の問いを立てる
反応エンタルピーと熱化学反応式	25分	エンタルピー変化 ΔH、燃焼・生成・中和・溶解エンタルピー、熱量の測定
ヘスの法則と結合エネルギー	30分	状態量としてのエンタルピー、生成エンタルピーと結合エネルギーからの計算
反応速度	30分	反応速度の定義、速度式、活性化エネルギー、温度・触媒の効果
化学平衡と平衡定数	35分	可逆反応、平衡定数の導出、平衡の量的計算
平衡の移動	20分	ルシャトリエの原理、工業的な条件の選び方
電離平衡	35分	電離定数、弱酸の pH、緩衝液、溶解度積
演習とまとめ	15分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 反応の「エネルギー」「速さ」「行き着く先」

化学反応を理解するには3つの問いがある。どれだけのエネルギーが出入りするか（反応エンタルピー）、どれだけ速く進むか（反応速度）、そしてどこまで進むか（化学平衡）である。メタンの燃焼は大きな熱を出して一気に進むが、窒素と水素からのアンモニア合成は、触媒があっても一部しか進まずに止まったように見える。この単元では、これらを定量的に扱う道具をそろえる。

- エネルギー：ヘスの法則で、測定しにくい反応のエンタルピー変化も計算できる。
- 速さと平衡：活性化エネルギー・触媒・平衡定数・ルシャトリエの原理を使い分ける。
- 電離平衡：化学基礎の pH の計算を、弱酸・弱塩基や緩衝液にまで広げる。

口頭で解説すべきポイント

- 「よく燃える（エネルギー）」「すぐ燃える（速さ）」「最後まで燃える（平衡）」は別の性質であることを、具体例で区別させてから入る。
  発問：紙は空気中で燃えれば大量の熱を出すのに、机の上の紙が勝手に燃えださないのはなぜか。
  予想される反応：反応が始まるのに必要なエネルギー（活性化エネルギー）をこえられないから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 反応エンタルピーと熱化学反応式

一定圧力のもとで反応に伴って出入りする熱量は、物質のもつエンタルピー H の変化 ΔH で表す。発熱反応では $\Delta H < 0$、吸熱反応では $\Delta H > 0$ である。化学反応式の右に ΔH を書き添えたものを熱化学反応式という。

$$\mathrm{CH_4(気) + 2O_2(気) \longrightarrow CO_2(気) + 2H_2O(液)} \quad \Delta H = -891\ \mathrm{kJ}$$

使える条件・注意

- 物質の状態（気・液・固）を必ず書く。$\mathrm{H_2O}$ が液体か気体かで ΔH が変わる（蒸発に 44 kJ/mol 必要）。
- 燃焼エンタルピー：1 mol が完全燃焼するとき。生成エンタルピー：1 mol がその成分元素の単体から生成するとき。名称のついた反応エンタルピーは、注目する物質の係数を 1 にする。
- 中和エンタルピー（$\mathrm{H^+}$ と $\mathrm{OH^-}$ から水 1 mol）、溶解エンタルピー（1 mol が多量の水に溶けるとき）もある。
- 熱量の測定：$q\,[\mathrm{J}] = m\,[\mathrm{g}] \times c\,[\mathrm{J/(g \cdot K)}] \times \Delta t\,[\mathrm{K}]$（水溶液の比熱は 4.2 J/(g·K) とすることが多い）。

口頭で解説すべきポイント

- 発熱反応で ΔH が負になる理由を、「物質がエネルギーを失って外に放出した」とエンタルピー図で示して納得させる。
  発問：水が氷になる変化の ΔH は正か負か。
  予想される反応：負（凝固では熱を放出する）。
  注意：発熱量を正の値で問う問題と、ΔH を問う問題の符号の違いに注意させる。

定理・公式　ヘスの法則（総熱量保存の法則）

$$\Delta H_{\text{反応}} = \sum(\text{生成物の生成エンタルピー}) - \sum(\text{反応物の生成エンタルピー})$$

使える条件・注意

- 反応エンタルピーは、反応の最初と最後の状態だけで決まり、途中の経路によらない。
- 熱化学反応式は数式のように足したり引いたり、定数倍したりできる（ΔH も同じように計算する）。
- 気体分子の反応では：$\Delta H = \sum(\text{切れる結合の結合エネルギー}) - \sum(\text{できる結合の結合エネルギー})$。

証明

1. エンタルピーは物質の状態だけで決まる量（状態量）なので、反応物の組と生成物の組それぞれに1つの値が決まる。
2. 反応物をいったんすべて成分元素の単体に分解し（$-\sum$ 反応物の生成エンタルピー）、
3. その単体から生成物をつくる（$+\sum$ 生成物の生成エンタルピー）経路を考えると、
4. 経路によらず変化量は同じなので、$\Delta H_{\text{反応}} = \sum H_{\text{f}}(\text{生成物}) - \sum H_{\text{f}}(\text{反応物})$ が成り立つ。単体の生成エンタルピーは 0 とする。

口頭で解説すべきポイント

- エンタルピー図（縦軸 H）に、単体の基準線・反応物・生成物の3段を書き、矢印の向きと符号を確認させる。
  発問：黒鉛の燃焼 -394 kJ/mol と CO の燃焼 -283 kJ/mol から、CO の生成エンタルピーは？
  予想される反応：$-394 - (-283) = -111$ kJ/mol

定義　反応速度と速度式

反応速度は、単位時間あたりの反応物の濃度の減少量（または生成物の濃度の増加量）で表す。反応速度と濃度の関係を表した式を速度式（反応速度式）という。

$$v = -\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t}, \qquad v = k[\mathrm{A}]^{a}[\mathrm{B}]^{b} \quad (k：\text{反応速度定数})$$

使える条件・注意

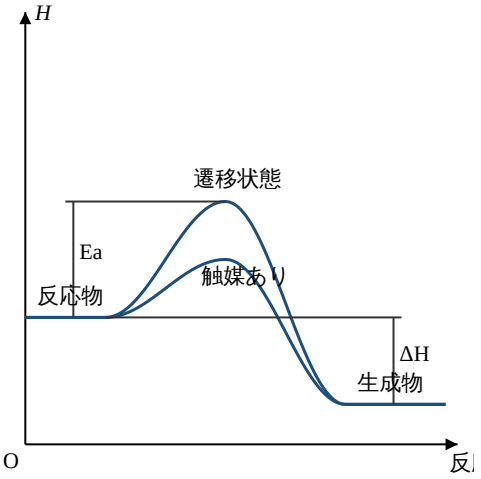
- 速度式の次数 a, b は実験で決める。化学反応式の係数と一致するとは限らない。
- 同じ反応でも、着目する物質によって速度の数値が変わる（係数の比に比例）。
- 温度を上げると、活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え、k が大きくなる。
- 触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくって反応を速くするが、反応エンタルピーは変えない。

口頭で解説すべきポイント

- 初速度法の表（濃度を2倍にしたら速度が何倍か）から次数を読み取る練習を、具体的な数で行う。
  発問：[A] を2倍にすると速度が4倍になった。A についての次数は？
  予想される反応：2次

図解 活性化エネルギーと触媒

反応物が生成物に変わる途中では、エネルギーの高い不安定な状態（遷移状態）を通る。反応物から遷移状態までのエネルギー差が活性化エネルギーである。触媒を用いると活性化エネルギーの小さい経路で反応が進むが、反応物と生成物のエンタルピーは変わらないので、ΔH は変わらない。逆反応の活性化エネルギーは $E_{\mathrm{a}} + |\Delta H|$（発熱反応のとき）になる。



活性化エネルギーと触媒（概形）

口頭で解説すべきポイント

- 図の山の高さ（E_{a}）と、両端の高さの差（ΔH）が別の量であることを、触媒の有無で比べさせる。
  発問：この図で、逆反応の活性化エネルギーはいくらか。
  予想される反応：$120 + 90 = 210$ kJ

導出 平衡定数の導出（可逆反応 $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$）

平衡定数は温度が一定なら、はじめの濃度の組み合わせによらず一定である。濃度・圧力を変えても K は変わらず、K を保つように平衡が移動する。

導出

1. 正反応・逆反応がそれぞれ1段階で進むとみなすと、$v_1 = k_1[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]$、$v_2 = k_2[\mathrm{HI}]^2$。
2. 反応が進むと v_1 は小さく、v_2 は大きくなり、やがて $v_1 = v_2$ になる（平衡状態：見かけ上反応が止まる）。
3. $k_1[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}] = k_2[\mathrm{HI}]^2$ より $\dfrac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}][\mathrm{I_2}]} = \dfrac{k_1}{k_2} = K$（温度だけで決まる定数）。
4. 一般に $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ では $K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$（化学平衡の法則）。この関係は反応の途中経路によらず成り立つ。
5. 気体の反応では分圧で表した圧平衡定数 K_{p} も使う。固体の濃度は一定とみなし、式に含めない。

口頭で解説すべきポイント

- 「平衡＝反応が止まった状態」ではなく「正反応と逆反応の速さが等しい状態」であることを、v_1, v_2 のグラフで示す。
  タイミング：導出の2段目

定理・公式 ルシャトリエの原理（平衡移動の原理）

> 条件の変化 $\Longrightarrow$ その変化をやわらげる向きに平衡が移動する

使える条件・注意

- 濃度：加えた物質を減らす向き、除いた物質を補う向きに移動する。
- 圧力（気体）：圧縮すると気体分子の総数が減る向き、減圧すると増える向きに移動する。両辺の気体分子数が等しければ移動しない。
- 温度：加熱すると吸熱反応の向き、冷却すると発熱反応の向きに移動する（温度だけは K そのものを変える）。
- 触媒は平衡に達するまでの時間を短くするが、平衡は移動させない。体積一定で貴ガスを加えても各分圧は変わらず移動しない。

証明

1. $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ で、温度一定のまま体積を $\dfrac{1}{2}$ にすると、すべての濃度が2倍になる。
2. このとき $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]^2}{[\mathrm{N_2}][\mathrm{H_2}]^3}$ は $\dfrac{2^2}{2 \times 2^3} = \dfrac{1}{4}$ 倍になり K より小さくなる。
3. K に戻るには分子の $[\mathrm{NH_3}]$ が増える必要があるので、平衡は右（気体分子が減る向き）へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- ルシャトリエの原理の結論を、平衡定数の式（濃度商と K の比較）で必ず裏づけさせる。
  発問：アンモニア合成（発熱反応）を高温で行うのはなぜか。
  予想される反応：平衡は不利だが反応速度を大きくするため（触媒と組み合わせる）。

定義 電離平衡と電離定数

弱酸 HA は水溶液中で一部だけ電離し、$\mathrm{HA \rightleftharpoons H^+ + A^-}$ の平衡が成り立つ。この平衡定数を電離定数 K_a という。

$$K_\mathrm{a} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \fallingdotseq c\alpha^2, \qquad \alpha \fallingdotseq \sqrt{\frac{K_\mathrm{a}}{c}}, \qquad [\mathrm{H^+}] = c\alpha \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$$

使える条件・注意

- 近似 $1-\alpha \fallingdotseq 1$ は α が十分小さい（濃度が大きすぎず小さすぎない）ときに使える。
- 弱塩基（アンモニア）でも同様に $[\mathrm{OH^-}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{b}}$。
- 緩衝液（弱酸とその塩の混合水溶液）では $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{[\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$ とみなせ、少量の酸・塩基を加えても pH がほとんど変わらない。
- 難溶性塩 AgCl の飽和水溶液では $K_\mathrm{sp} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$（溶解度積）。イオン濃度の積が K_sp をこえると沈殿が生じる。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ濃度の塩酸と弱酸の pH を並べて計算させ、電離度の違いが pH に表れることを確認する。
  注意：弱酸の $[\mathrm{H^+}]$ をモル濃度そのもの（完全電離）として計算する誤りが多い。

導出　弱酸の $[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$ の導出

導出

1. 濃度 c の弱酸 HA の電離度を α とすると、平衡時 $[\mathrm{HA}] = c(1-\alpha)$、$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{A^-}] = c\alpha$。
2. $K_\mathrm{a} = \dfrac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$。
3. $\alpha \ll 1$ なら $1-\alpha \fallingdotseq 1$ として $K_\mathrm{a} \fallingdotseq c\alpha^2$、$\alpha \fallingdotseq \sqrt{\dfrac{K_\mathrm{a}}{c}}$。
4. よって $[\mathrm{H^+}] = c\alpha \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$。うすめる（$c$ を小さくする）と α は大きくなる。

口頭で解説すべきポイント

- 求めた α が 0.05 程度より小さいことを確かめ、近似が妥当かどうかを判断する習慣をつける。

例題　例題1　ヘスの法則

黒鉛・水素・プロパン $\mathrm{C_3H_8}$（気）の燃焼エンタルピーをそれぞれ -394、-286、-2221 kJ/mol（水は液体）とする。プロパンの生成エンタルピーを求めよ。

思考の糸口：反応物（単体）の燃焼エンタルピーの和 − 生成物の燃焼エンタルピーの和。生成エンタルピーのときと引く順が逆になる。

1. 求める式：$3\mathrm{C}(\text{黒鉛}) + 4\mathrm{H_2}(\text{気}) \longrightarrow \mathrm{C_3H_8}(\text{気})$。
2. 経路：単体を燃焼させると $3\times(-394) + 4\times(-286) = -2326$ kJ。プロパンの燃焼で同じ生成物になるので、
3. $\Delta H = -2326 - (-2221) = -105$ kJ。

答　**-105 kJ/mol**

よくある誤り	正しい考え方
$-2221 - (-2326) = +105$ kJ/mol	燃焼エンタルピーから求めるときは「反応物側の燃焼 − 生成物側の燃焼」

例題　例題2　平衡定数と平衡時の物質量

容積一定の容器に $\mathrm{H_2}$ と $\mathrm{I_2}$ を 1.0 mol ずつ入れ、ある温度に保つと $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ が平衡に達した。この温度での平衡定数を 64 として、生成した HI の物質量を求めよ。

思考の糸口：反応前・変化量・平衡時の表をつくり、平衡定数の式に代入する。

1. $\mathrm{H_2}$ が x mol 反応したとすると、平衡時 $\mathrm{H_2}$：$1.0-x$、$\mathrm{I_2}$：$1.0-x$、HI：$2x$（mol）。
2. 両辺の分子数が等しいので体積は約分され、$\dfrac{(2x)^2}{(1.0-x)^2} = 64$。
3. $\dfrac{2x}{1.0-x} = 8$（正の値をとる）より $x = 0.80$。HI は 1.6 mol。

答　**1.6 mol**

口頭で解説すべきポイント

- 平方根をとるとき、$x < 1.0$ の条件から正の根だけを選ぶ理由を言わせる。

例題 例題3　弱酸の pH と緩衝液

(1) 0.10 mol/L の酢酸水溶液の pH を求めよ。(2) 酢酸と酢酸ナトリウムを 0.10 mol/L ずつ含む水溶液の pH を求めよ。酢酸の電離定数は $K_\mathrm{a} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

思考の糸口：弱酸単独では $\sqrt{cK_\mathrm{a}}$、緩衝液では $K_\mathrm{a}\times$（酸の濃度/塩の濃度）。

1. (1) $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{0.10 \times 2.0 \times 10^{-5}} = \sqrt{2.0} \times 10^{-3}$ mol/L。
2. $\mathrm{pH} = 3 - \dfrac{1}{2}\log_{10} 2 = 3 - 0.15 = 2.85$。
3. (2) 酢酸イオンが多量にあるので酢酸の電離はおさえられ、$[\mathrm{CH_3COOH}] \fallingdotseq [\mathrm{CH_3COO^-}] \fallingdotseq 0.10$ mol/L。
4. $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a} \times \dfrac{0.10}{0.10} = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L、$\mathrm{pH} = 5 - 0.30 = 4.70$。

答　**(1) 2.85　(2) 4.70**

よくある誤り	正しい考え方
(1) 酢酸は 0.10 mol/L だから pH 1	弱酸は一部しか電離しない。$[\mathrm{H^+}] = \sqrt{cK_\mathrm{a}}$

板書案 板書案

① エネルギー

発熱 $\Delta H < 0$、吸熱 $\Delta H > 0$

状態（気・液・固）を書く

ΔH＝Σ生成物 H_f − Σ反応物 H_f

燃焼からなら 反応物 − 生成物

結合：切る − できる

② 速さと平衡

$v = k[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b$（次数は実験で）

触媒：E_a↓、ΔH 不変

平衡：$v_1 = v_2$

$K = \dfrac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$

ルシャトリエ：変化をやわらげる向き

③ 電離平衡

$K_\mathrm{a} \fallingdotseq c\alpha^2$

$[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$

緩衝液 $[\mathrm{H^+}] = K_\mathrm{a}\dfrac{[\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$

$K_\mathrm{sp} = [\mathrm{Ag^+}][\mathrm{Cl^-}]$

積 > K_sp → 沈殿

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
触媒を加えると平衡が右に移動し、生成物が増える	触媒は正反応・逆反応の両方を同じように速くするので、平衡は移動しない
平衡状態では反応が止まっている	正反応と逆反応が同じ速さで進んでいる（動的平衡）
発熱反応の ΔH は正の値	発熱反応では物質のエンタルピーが減るので ΔH＜0

口頭で解説すべきポイント

- ヘスの法則の計算は「目的の式に登場する物質が、与えられた式のどこに何個あるか」を印で確認してから式を足し引きさせる。
  注意：燃焼エンタルピーを使うときと生成エンタルピーを使うときで、引き算の順序が逆になることを必ず確認する。
- 平衡の計算は、反応前・変化量・平衡時の3行の表を毎回書かせる。体積で割る（濃度にする）必要があるかを、両辺の係数の和で判断させる。
  発問：$\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の K を物質量だけで計算してよいか。
  予想される反応：よくない。両辺の係数の和が違うので体積が残る。
- 触媒は「速くするが平衡は動かさない」、温度は「速さも平衡も変える」と、2つの軸を表にして整理させる。
  タイミング：平衡の移動の終わり
- 弱酸の pH では、まず電離度を求めて近似が使えるかを確かめさせ、強酸と同じ扱いをしていないかを点検させる。

まとめ まとめ

- 反応エンタルピーは状態量の差なので経路によらない（ヘスの法則）。生成エンタルピー・燃焼エンタルピー・結合エネルギーから計算できる。
- 反応速度は濃度・温度・触媒で変わる。触媒は活性化エネルギーを下げるが、ΔH と平衡は変えない。
- 平衡状態では K が一定。条件を変えると、その変化をやわらげる向きに平衡が移動する（温度だけは K を変える）。
- 弱酸では $[\mathrm{H^+}] \fallingdotseq \sqrt{cK_\mathrm{a}}$。緩衝液は弱酸とその塩の組み合わせで pH を保つ。溶解度積をこえると沈殿が生じる。

確認 確認問題

1. $\mathrm{H_2O}$（液）の生成エンタルピーが -286 kJ/mol のとき、水素 2.0 g の燃焼で放出される熱量は？
   → **286 kJ**
2. 触媒を加えると、反応エンタルピーはどうなるか。
   → 変わらない
3. $\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\mathrm{NH_3}$（発熱）で温度を上げると平衡はどちらへ移動するか。
   → 左（吸熱の向き）
4. $c = 0.10$ mol/L、$K_\mathrm{a} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L の弱酸の pH は？
   → $[\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-3}$ **mol/L** より **3**

HS-CHE-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））